

刘仲敬访谈 396：论中美太空竞赛

内容概要

本次访谈围绕 SpaceX 登陆纳斯达克的资本与行业影响展开，延伸讨论了中国航天体制、国产替代全产业链战略以及当前中国军事政策的逻辑。访谈指出，SpaceX 创造了人类史上最大 IPO，估值高于标普 500 任何一家公司，但净亏损超过 42 亿美元，马斯克本人持有近 85% 投票权，完全主导公司运营。其业务覆盖太空数据中心、火星殖民开发与月球矿产资源开发等新边疆项目，属于需要数十年持续巨额投入的长期事业。SpaceX 当前处于泡沫阶段，其发展模式类似大航海时代荷兰与英国东印度公司，依靠王室特许状与私人资本承担开拓风险。马斯克本人主要是成熟技术的组织者与廉价化推行者，而非全新核心技术开发者，起到了千金市骨的吸引资金作用。

中国航天体制由僵化的国营体系与灵活的民营航天两部分组成，难以衔接。国营体系叠加苏联僵化体制与中国传统士大夫体制，导致人员分化严重：受过大学教育、拥有干部身份的工程师易转为官员，不再从事技术工作；技术工人身份固化、无法上升，大量人才流失，上层极度官僚化，下层技术队伍空心化。产品质量下降，产品平均使用寿命从十几年降至三五年，只要能成功发射即可。民营航天企业大多依靠开源技术和马斯克流出的技术积累圈钱，类似改革开放初期卖假皮鞋的个体经营者，二十年内很难拿出实质性成果。航天工业开支占总预算比例极低，不会对中国整体预算造成过大负担。

中国当前推行国产替代全产业链战略，本质延续抗战时期根据地建设、三线建设的历史经验。该战略以建立完整配套体系为核心目标，主动降低产品质量，牺牲原有沿海对接海外的优质产业，在内地建立替代产业，优先保障体系存在而

非单个产品高质量。当前芯片产业、医药产业都在推行这套策略，见效周期需要十几年，仍处于前期投资阶段。

中国对美海上冲突采取饱和消耗战术，类似乌克兰无人机战术：90%的装备用于消耗美军防御火力，仅依靠少数突破的装备命中目标，以数量优势消耗对手，类似古代轻骑兵骚扰耗死重甲骑兵的战术。该战略本质是防御性的消极战略，核心作用是保证本土防御时让入侵者占领后得不偿失、无法获得收益，自身拖垮后主动退出，但不具备进攻歼灭敌军主力、占领敌方领土的能力。若用于进攻台湾，无法歼灭美军主力、无法获得制空制海权，最终只能达到消耗效果，无法获得进攻胜利。

中国维持统一大版图前提下，只有两种可选择的发展策略：李鸿章路线即依托全球化、对外开放获取技术、集中发展沿海优势产业；毛泽东/习近平路线即推行国产替代全产业链、主动降低质量整合内地、维持国家统一。两种策略必然交替实行：李鸿章路线发展到一定阶段会造成东西部区域分化过大，影响国家统一，必须转向毛泽东路线重新整合；整合完成后技术整体过时，又需要重新对外开放。转向国产替代策略后，原改革开放时期依靠外贸、外资获利的精英群体利益会受损，要么出国成为无用之人，要么留在国内经历类似上山下乡的调整，原有地位无法保留。

中国当前威胁论被西方高调炒作的阶段，恰好是中国发展周期的峰值已过、开始进入下坡阶段，类似苏联阿富汗战争时期。峰值出现在 2024-2028 年之间，2026 年已经进入下坡阶段，2028 年以后衰退会加速，类似 1985 年后的苏联。中国不会像苏联一样突然垮台，会逐步对外衰竭、对内形成军阀割据状态，沿海靠近前线的战斗单位会因为财政补给问题名存实亡，不会出现中央政府突然瘫痪的情况。

金句收集

“新科技项目本来就是出泡沫的地方，泡沫所提供的宽松环境，才能够承担得起必然会有的大量和长期的投资投机损失。”

“你本来有一碗肉汤，还有一锅稀饭，结果就是把肉汤加到稀饭里面去，然后产生出整整一锅有一点点肉汤味的稀饭，但是大部分还是稀饭的东西。”

“西方最恐惧苏联的时候，恰好就在苏联已经开始不行的时候；现在唱中国威胁论最高调的时候，恰好是中国威胁其实已经基本过峰的时代。”

“追求完整体系，就要以降低质量为标准，牺牲单点高质量换取全产业链自主可控。”

“维持统一大帝国就只能在两种策略里交替，没有第三个选择。”

正文

SpaceX 登陆纳斯达克基本情况与泡沫属性

主持人：本周想请教的话题是关于 SpaceX。本周，马斯克的企业 SpaceX 正式登陆纳斯达克，目前的估值已经高于标普 500 的任何一家公司。但当前仍然净亏损超过 42 亿美元，不过已经创造了人类史上的最大 IPO，并且由马斯克本人拥有近 85% 的投票权主导，成为他的一人帝国。

这方面，它具有太空数据中心、火星殖民以及月球矿产资源开发等新边疆的概念。对比公司的获利，它的股价看起来是不是有大量的泡沫？但历史上也曾经出现过类似的案例，像大航海时代，荷兰跟英国东印度公司同样能够依靠王室的特许状，以及私人资本愿意承担风险。SpaceX 是不是有点类似历史上这种特别

举动，加上股份公司的开拓模式在外太空的复活？这种开拓需要几十年加上不计成本的资本豪赌。

如果中美也希望维持自己的大国强势趋势，其势力必须跟进美国的太空投入。这种大国的投入学习，会不会破灭？但利用举国体制来进行太空经济开发，因为它有可能会成为无底洞，是不是反而会让中国浪费自己的比较优势？想请教一下您的看法。

阿姨：现在就是泡沫经济，美股的高度大部分是依靠泡沫来维持。新科技项目本来就是出泡沫的地方，所以马斯克公司主要也是依靠泡沫。大多数新开发的东西都是依靠泡沫的，要能够做实，就需要利润和流程都已经常规化、成就化、固定化以后的事情。现在肯定是泡沫时代，大部分新技术都是靠泡沫来维持，而且也就是需要有泡沫所提供的宽松环境，才能够承担得起必然会有的大量和长期的投资投机损失。当然说到具体情况，在泡沫当中投入这些概念股，很可能会变成牺牲品，像南海泡沫一样，但是这些事情都是发展过程中不可避免的。

马斯克搞这一系列体系已经成了气候，也和 90 年代国家的扶持政策有关系，所以实际上他已经不怎么需要便宜的资金支持。现在的太空开发与其说是需要扶持像马斯克这样已经很显眼的明星，不如说是要为在自己车库里面捣鼓 2 万美元买来的、美国航天局淘汰的退休特斯拉的无名工程师来得重要。谁也不知道真正的进步是来自于特斯拉还是来自于爱迪生，或者是来自其他什么人。马斯克本人是组织已经产生出来的各种航天技术，实际上本身并没有开发出什么重要的新技术。所以这方面所谓的高边疆还处在未知状态。马斯克的红利等于是多少有点千金市骨的味道，起了很大的鼓励作用，使得泡沫时代的大量宽松资金可以流入这些亏本的项目。

中国航天体制的现状问题

阿姨：就此而言，当然中国是靠模仿的，但中国的航天体制是两块不成问题。跟中国本身是一样的，只不过航天体制自身的空间小、盘子少，所以这两块扣在一起就显得格外突兀。一块就是像说中国的党政一样，是苏联体制的残余。这部分是极度僵化的，像举国体制下的足球一样，另一部分是有水快流的民营经济，两部分是彼此之间是难以衔接的。

在菜市场的规模足够大的情况下，你总可以找到足够多的菜叶子。如果人少了，那就不行，或者是捡菜叶子人不够多的话。最初菜市场刚开放时候，捡菜叶的人是不太多的。航天也是这种状态，所以可以捡的，第一是开源东西本来就很多，第二就是可以捡菜本来就很多，第三就是民营的航天公司。基本上是跟制造钻石的荷兰骗子没有什么区别，纯粹是白手起家。他们自身技术水平跟 1984 年卖瓜子和造皮鞋那些小企业家是没有任何区别的。任何捡到菜叶子，上次发了一笔财，所以可捡菜又特别多，因此可以利用中国也是在 21 世纪才开始改革开放、数据还没有的泡沫来圈钱，变成一件很容易的事情。但是可以断定他们在二十年里是搞不出任何东西的，只不过是捡到一点菜叶子就带回家里面当做自己大餐用，而且多半还搞不好。

马斯克是丢出来的很多菜叶子，都是中国民营航天企业狂点的对象，到目前为止并没有点出任何名堂来。尽管马斯克自己并不是像特斯拉和艾伦·马斯克那样新技术开发者，而是组织者和廉价化的推行者，但是他搞这些东西有很多其实都是六七十年的技术，而中国的民营企业造概念、钱也圈到，但实际上并没有搞什么东西，这是很自然的现象。

对中国本身的航天企业，它处在一个转型很困难的状态。它的基本逻辑就是，官是苏联官僚体制，加上中国传统士大夫体制的叠加。这个叠加的问题在哪里呢？

苏联体制特点是不灵活，官员管理技术人员，但是工程师和技工教育还是有一手的，而且苏联没有士大夫文化，一般来说不存在像中国这样技术人员的两层分化。凭身份工程师就是官，有做官的资历，你好歹有大学，有工，有，是你，如果是大学生，是党员，有干部身份，这是十之八九的事情。其实党员都不是必要，所有大学生都有干部身份之类的，那你就是有了根底，要做官是很容易事情，尤其是在强调什么知识化、年轻化这种东西，你的学历是真学历，不像习近平学历是假学历，你做官是很容易事情。因此工程师很容易去做官，而不做工程师。而技工呢，这很容易觉得，我比普通的农民还要吃亏，军妇比民妇还要吃亏，我索性不做技工了，去做小生意，做更容易一些，因此就有苏联不存在的士大夫现象。

工程师以及全都去做官。在苏联体制下，工程师、高级工、技工和低级工程师是衔接在一起的，彼此间区别不太明显。在真正的市场经济，比如说英美的情况下，像实体生产的工程师和企业老板、工头、技术工人也分不清楚的。早期纺织业的很多企业家本身就是工人出身。但是在中国，谁是官、谁是吏、谁是民是分得很清楚的。你是工程师，你是官，是属于士大夫的，是受过大学教育、有干部身份的。如果你的编制是工人或技术工人，那么你永远做不上官。这是具有中国特色的士大夫体制，是苏联和西方体制所没有的。这个体制是中国科技永远不能发达的根本原因。结果就产生了比苏联更加恶劣的现象，即科技人员队伍极度官僚化，上层极度官僚化，下层基本走空。

而航天科技又不像大多数全球化企业，能够依靠农民工来填补。这就是为什么开放了很多民营航天企业员工。在这方面，中国国营的航天集团跟像武昌造船厂这样的原有国营军工企业是患有同病的。他们自己的技术比较对口、熟练。所以在苏联解体以后，就像中国军工照抄乌克兰一样，逐步把苏联后期七八十年代

的技术一个一个拿出来，然后依靠国家拨款的方式逐步抄袭，但质量反而下降，体现在产品的平均寿命极度降低。

这个问题本身是无法解决的，不是依靠增加拨款就能解决的。增加拨款只能够增加更多的项目，而这些项目是头痛医头、脚痛医脚的。上层工程师可以替代工程师去做官，可以抄袭进口的现行技术资料，可以聘用进口的俄罗斯和乌克兰的工程师。下层技术工人的低劣导致质量降低，这在大项目上不容易显示出来。也就是说，东西是能够造出来的，只是使用寿命降低了。本来用十几年的东西，现在变成三五年就坏了。像中国搞出的火星探测器、轨道空间站，全都是这个样子。苏联七八十年代的技术本来是按照十几年的规划去计算的，结果三五年就坏了。但能用三五年就不错了，只要给足够多的钱，送上天就行。

在中国的预算中，2008年以后预算比较宽裕，他们也分到了一些果实。但总体上来讲，航天工业是一个正在衰弱的产业。而民营开放政策产生的民营航天企业，基本上还处在骗子公司卖假皮鞋那种 80 年代混杂企业的状态，两者都是乏善可陈。但是总的来说，航天企业花钱是不太多的，数量也非常少，跟军费比起来是极少极少的，所以它不会对中国的整体预算造成很大的负担。

中国国产替代全产业链战略的历史逻辑

阿姨：虽然在现在预算紧缩的情况下，可能频度和活动能力又会减少，又会回到那种以保干部、保人头费为主，各种耗费性大的活动就稍稍减少一点的状态。但这不会影响大局，因为它一开始所占的比例就非常低。真正能够构成大量消费的是那些看起来很有理的，比如说多层防御、多层攻击体系，用高超音速导弹的，或者是其他形成的东西，用来假定是用来消耗美国航母的防御能力的那些项目。那些项目最终证明大部分也是骗人的，但它似乎具有可行性，而且需要多方面的

而不是单方面的投资，导弹、潜艇、护卫舰、各种海上飞机都要相应的配套，大部分都需要有各种民用技术来拼凑。

所以它不是一个项目，而是一个系统，需要有几百个子系统相互配合，而大部分子系统需要非常昂贵的进口货，还需要非官方渠道和海外华人在模糊地带予以配合，牵涉的动向和动静非常之大，差不多像是明成祖找建文皇帝，或者是唐僧取经那样声势浩大，造成的消耗也就像是郑和下西洋一样，对明朝国库造成消耗一样。这等于说，养中国整个陆军的费用恐怕还赶不上设计一个针对美国航母的突防系统所花的钱多，或者是设计一个远程导弹突防系统所花的钱多，这才是中国真正的致命开支项目。而且开支很难减下来，尤其是那些已经搞到一半、似乎已有点眉目的东西，你更舍不得把它放下。尤其是在某些脆弱项目，今天被排华了，明天被管制了，原有的体系又需要重造，又需要更多的钱和更多的经营，这些东西才是中国军事费用居高不下的真正原因。中国为了支持这些大白象工程，不得不把比较平淡无奇的常规陆军的训练和装备体系大量裁剪，让军工企业自谋生路，依靠出口来维持。而且由于技工教育永远提不上来，改革开放恶化了这方面的状态，所以对外资和合资企业，比如说德国在西安的卡车厂，或者是荷兰在青岛的商船厂，都是出一些东西，作为技术溯源的依赖性尤其更大。

这些东西在全球化退潮的过程中会遭到萎缩和打击，中国技术所依赖的很多日本造船企业现在已经在准备收工了，而他们的收工就会使依靠外资军民合作来替代已经衰退或者本来就没有的技工缺口，这个矛盾变得更加突出，使得产品的质量甚至比生产能力本身都还重要。

就这方面而言，中国的基本政策也只能是推动国产替代，就像比较显眼的芯片一样，大量的投资用于应急，比如在全国的各院校需要什么，就开设新的院系，爆发式地增加一批学生。在自己的几个重点省份的后勤基地，比如说湖南怀化或

者是河南洛阳这些原有的军工企业还没有踩点的地方，建立相应的产业集群。这些东西如果能够见效的话，都需要十几年的时间周期和大量的前期投资，还远远不像是目前下水的航母和军舰那样，已经进入后期装备阶段。这些东西需要的资本和投资，在去产能过程中仍然是方兴未艾。

目前的基本政策是一个抗战经营政策。一方面，上海和上海附近的主要工业处在土崩瓦解的状态，但是在西康、兰州这样的内地，依靠国家贷款和国家投资的支持，大量建立国营企业和领取国家津贴的内迁民营企业。从这些一穷二白的地方角度来讲，这是他们工业的起步。依靠这种方法牺牲质量来换取数量，一方面是牺牲了原有的、对接帝国主义的大部分都有相应帝国主义输出的少量高质量产业。买办企业，则支持在内地建立起质量更差的替代企业。例如西昌这样的地方，传教士曾建立了一些医院，此前该地仅有传教士医院。直到国民政府迁往重庆后，才开始建立一套后来成为中国公立医疗体系雏形的类似医院。这些医院的医务人员价格比传教士医院便宜很多，质量也差了很多，但这却是中国公共卫生真正的起步。与此同时，也建立了一些像酒精厂之类的企业。若论产值和质量，它们还不如原先在上海建立的企业。然而，当上海的企业在抗战中被摧毁后，内迁和新建的这些企业，便成为中国新计划经济的起点。由于后来苏联援建了一百多个大型项目，国民政府建立的这些小项目便被淹没了，但事实确实如此。

中国与苏联不同，中国的工业体系是杂牌的核心。主体当然是苏联的一百多个大项目，但同时也有其他来源。例如日本在华北建立的工业项目，国民党在西南及缅甸内地建立的工业项目，这些也都是中国工业的起步。因此，中国领导人在这方面是有历史经验的。他心目中的国产替代与自力更生的开发，是以内地为基础、以廉价劳动力为基础，准备牺牲一部分质量以争取整个体系的存在，而非追求少量产品的高质量。这说得有些抽象，但大致如此。例如完全复制西方进口

技术的某些单项企业，像汉冶萍公司、水口山公矿这样的矿山，它们只是产业链的一部分，并不完整。其生产一方面依赖进口，等于两头在外，例如焦煤等各种技术环节都需进口，而生产出来的产品大部分也销往欧美或日本市场。

从经济上讲，作为企业它能够进行合理核算。但如果将中国视为一个独立的经济单元，与世界经济隔离，如同抗战后的情况，那么这样一个本身质量很高、能达到欧洲或日本标准的企业，就像是从你身上切下来放进冰箱里的肾脏一样，你无法用这个肾脏拼成一个人。要拼成一个人，你还需要肝脏、心脏等其他所有器官。这不是不可能的办法，只能是先将好的部分内迁或重建，在此过程中降低一点质量，或是建立模仿品（例如“瓦房店路线”），然后其他部分也相应吸纳或建立起来。总之是以配套为原则，而配套必然要降低质量，因为极少数能达到国际标准的企业是无法与中国社会其他元素相拼接的。你另外搞一个兵工厂，很可能它的炮管是用厕所土制成的，还达不到英法两国中世纪的质量标准。如果用这种方式制造炮弹，那么你的引信和其他部件如果用进口货，就完全是浪费——一个环节很先进，别的环节很落后，那个先进环节的投资就完全浪费了。所以你干脆把引信这些东西也变成国产好了。引信国产化可能导致炮弹打不准，但也没关系，重要的是要建立配套产业。例如要在胶东半岛建立每月生产几千发炮弹产能的兵工厂，那么这些炮弹必然是劣质货。各个环节的质量都要降低到劣质货的水平。原有的比较高质量的产业，例如三线建设时期从满洲输送到内地的技术人员，原先的一个工人在内地就要带一批农民工当老师。这与大连钢铁时期同时开展的“大办平下中大学”是一样的。稍微识十几个字的人就被称为“土教授”，原先在旧社会当过老师或在教育部门任过职的人就叫做“洋教授”。他可能只是个小学教师，只不过因为是正规小学教师，就被称为教授了，而且被称为“洋教授”。

土教授是什么呢？连小学教师都没有当过，不时地把中农拖出来当做土教授，用这种方式实现教育普及、医疗普及。赤脚医生也是这个样子，中国三线工业建设也是这个样子，全都这个样子。只有用这种方式，你才能够建立完整的全产业链。如果依托全球化的话，那你建立起来的是大量的农民工产业。农民工产业没有技术可言，只是挣些辛苦钱，用这辛苦钱来建立少数几个像瓦房店轴承厂那样还算过得去的配套企业，这些企业不足以形成全产业链。

1949年中国地方是这样的：满洲有一些重工业，上海是轻工业，满洲和上海，以及日本人留在华北的少数公路、铁路、航运设施和一些矿产。除此之外，整个内地基本上是空白。国民党的西南政府在四川、云南、西康建立了一些少量企业，大部分地方是空白点。中国在全球化经济中，也就是这个样子，只是产能大。它比民国时期占一个便宜，就是民国时期农民大部分还在自己乡里共同体内部，出来打工的人很少，而现在出来打工的很多，所以廉价劳动力的收入远远超过以前的任何时代，也超过全世界任何其他人。

但是重点能够维持质量的，仍然是几个大家都晓得的单独的“肾”。你可以看出，按照这种方式发展下去的话，你永远产生不出配套的东西。要产生配套的东西，除了以国家力量进行干涉，以现有的几个已经存在的先进点为依托，降低质量，用违反市场经济的方式，把这些缺乏一个个地补起来，然后就可以勉勉强强平衡。像抗战后期的交通，或者是文革后期四川腐烂的兵工厂，成体系的东西，这样造出来的东西质量一定会很差，但这是你能够制造出内部体系的唯一手段。现在执行的差不多就是这个政策。这个政策是需要花相当长的时间和极大代价，而且最最关键的一点就是造出来的东西。

中国当前对美军事战略的性质

阿姨：用来红卫兵打仗是可以的，在缅甸和越南对付地方军阀都不太行。可以说，如果毛泽东只靠这些话，尽管他的炮弹产能其实是远远超过蒋介石的，但是如果没有满洲工业支持的话，他这种造出来的武器既不能打攻坚战，也不能打野战，不可能去攻陷像太原或者济南这样的设防城市。在大规模的野战当中，由于杀伤力准确度极低，经不住机动性很强的骑兵的冲击，而且也没有办法形成主力杀伤。那么战争将会永无休止。这些东西，像毛泽东的人民战争概念，其实是一个保证自己不死，但是不能够保证自己胜而不死，不会被彻底斩尽杀绝。

但是根本不能争取胜利的手段，争取胜利完全靠苏联。毛泽东自己很不愿意，苏联和满洲很不愿意回忆起这一点，总是要吹嘘他自己搞出来的游击战争，而且拿这些东西去教育纳赛尔和恩克鲁玛。但是真的执行这套的时候，比如说在印尼和东南亚缅甸，走这条路全都是一败涂地。这些一败涂地就是假如苏联和满洲因素没有加进来，他依靠山东、山西那些根据地制造出来的全产业链的军工产业去打内战，打出来的结果不会比缅甸、印尼好很多的。但是尤其由此形成的记忆和相应的决策，却是非常深刻地影响了中国的国家体制和经济建设本身。可以说共产党通过这种方式至少比蒋介石在抗战时期于四川、云南搞的类似尝试规模更小，但做得更好。这是他们真实的成就，不像满洲工业那样依靠借用他人的东西。他们真正能够做到这一点，也是他能够执政，并且在遭遇帝国主义卡脖子时心里不慌的根本出发点。而现在所做的就是这件事情，说白了就是这件事。这件事唯一不好之处在于，它所造成的东西将来是为军阀混战做准备的。即便是在缅甸和越南打出的成绩，也像他一样，这样制造出来的东西会有足够的产能和各方面的产品。

例如，假定你可以同时使用导弹、水上飞机、军舰火力和潜艇进行多环节攻击美军航母。假定可以用数量代替质量，因为航母的防御能力虽然很强，但我们可以设想双拳不敌四手。我们可以用很多人，像萨拉丁攻打十字军骑士那样，尽管十字军的重甲骑士战斗力超过萨拉丁，但可以用优势兵力反复骚扰。要知道，重甲骑兵会缺水缺粮、气力耗尽，就像突厥轻骑兵在曼齐刻尔特战役中骚扰拜占庭重甲骑兵一样，将人数较少、后勤被切断、精疲力竭的重甲骑兵耗到累死为止，然后发挥人数优势。这种做法就是饱和攻击。假定美军在数量上处于绝对劣势，尽管在质量和火力上占优，但我们可以用几十倍的多环节饱和攻击去消耗美军的防御体系。

我们要注意，乌克兰的无人机其实就采取了这种做法。乌克兰的无人机有很多是不带弹药的，其唯一用途就是消耗俄罗斯的防空力量。假定防空力量是有限的，那么有一部分防空力量用来打击这些无用的目标，就会让一部分携带弹药的无人机成功击中目标，比如俄罗斯的炼油厂等。俄罗斯声称其拦截率高达90%或许夸张，但无论如何，无人机就是准备好大部分用来牺牲的，根本不像正常飞机那样有非常宝贵的飞行员需要珍惜，飞机本身也很昂贵。假定无人机是廉价产品，用掉了也没什么可惜的。100架无人机出去，有3架能够击中，10架、20架没有被敌人打中，80架全都损失掉也是正常的。

中国想要采取的战略就是这样的说法：饱和攻击、多层次、以几十倍的力量进行饱和攻击，预计90%都是纯浪费的，但可以消耗掉美军的防御火力，然后指望在消耗过度的时候，任何人——就像中世纪的重甲骑兵一样——都是有弱点的，会在消耗过度时露出几个破绽。就像谢菲尔德号在福克兰群岛沉没一样，偶尔打出几个像谢菲尔德号这样的战绩，这就是中国战术的所在。现在的直线就是这个战术。这个战术需要在内地建立成体系的整体，像乌克兰无人机那样不指望智能，

或者说像毛泽东在山东建立起来的兵工厂那样，明确要求速度，短期就要建成，要数量，但可以牺牲质量，不要求怎么制造，只要你有产品就可以。用这种方式制造出整个相应的产业链，这件事是可以做到的。只不过其实早在抗战结束之前的 1944 年，山东的解放军（八路军）再加上辅助部队已经有 100 多万人，超过了其他各派部队的总和。他们成功地运用统战和军事威胁相结合，使得很多杂牌军，比如东北军的残余部队归附了八路军，迫使国民党嫡系部队（像蒋介石的嫡系部队）撤出山东，某些嫡系部队如韩德勤部队基本上被歼灭了，淮河和黄河之间基本上已经没有国民党的部队了。

但是他们对日本军队的火力仍然非常忌惮，直到日本投降始终不敢进攻日军。对于依靠日军火力保护的伪军，多半是采用共产主义的方式，其中百分之七十依靠诱降的办法，诱使伪军和防协军倒戈。允许他们的高级干部继续担任同样或更高的职位来解决战斗。同时也与伪军和日军进行大量贸易，用自己的研发和物产来换取对方的物资，实际上双方处于和平状态。假定按照这种方式继续下去，如果没有太平洋战争，就算再搞 10 年，八路军也不可能把日军赶出去。这就像后来在文革时期，中国支持的缅甸游击队，包括中国亲自参战的缅甸游击队、越南侵华势力和印尼游击队，不可能推翻印尼军政府或缅甸军政府一样。

这场战争永远没有办法胜利。在日本实际投降以后，如果只有这样的军队，而没有从大连运来的日满系统的大炮弹，那么依靠这些军队乱打，是永远也攻破济南或徐州这样的设防城市的。这就像我刚才描绘的中国现在对美战略一样。骚扰工作、自杀性攻击有很多，甚至可能是毫无防御能力的民船，没别的用处，就是为了消耗掉你几颗宝贵的导弹和炮弹。我这个船还没有你的导弹炮弹值钱，大胆去消耗，偶尔能够打掉几个高级将领和几支部队，但是整体上不足以扭转战局。这就是这种军事策略能够得到的最好结果。

按照这种军事策略，在没有满洲边界的几百万满洲国受过军事训练的预备役人员参战，以及苏联专家主持的满洲铁路运输系统和齐齐哈尔、大连生产出来的符合国际标准的优质炮弹的情况下，战争将会继续。这些炮弹的产能还不到胶东炮弹产能的 1%，但是没有这样的炮弹，徐州战役是根本没法打的。战争将会像是印度或缅甸的游击战争，永远也不会结束。

这些东西的好处是什么？毛泽东采取的是弱势策略，你可以看毛泽东采取的是乌克兰的那种弱势军事策略，后来的人民战争也是这个样子。核武器，他的人民战争什么意思？核武器制造出污染，让你从占领区得不到任何好处。人民战争游击战，千里青野制造骚扰破坏，同样是让你在占领区得不到任何好处。至于进攻我们的载具，虽然有合肥的载具，但进攻对方本土或歼灭对方军事力量是不大可能的。民兵战斗力很差，也很难打野战。这种战略说白了就是诱敌深入，说得好是诱敌深入，说得快就是准备好打败仗。我们占领不了敌人的领土，但是在敌人占领我们领土以后，我们要让他得不偿失。像拿破仑在莫斯科一样，你虽然打赢了，但是本地的物产还不足以补偿你自己的军事消耗，而且本地到处放火、到处骚扰，让你在本地没法安稳睡觉，最后你不耐烦，你会自己滚蛋的。

这就是人民战争策略的结果。运用这种策略，毛泽东并不能获得胜利，只能在假定的蒋介石进攻山东矿区的情况下，偶尔取得几次像阿功性基基层社会这样的军事胜利。在敌人进攻时，给敌人造成足够大的骚扰和破坏；在敌人占领后，让敌人从占领区得不到物资和人员的补充。同时，在失败的过程中，仍然能够维持足够的劣质枪炮和军医的生产，使自己的部队不会因为主要供应基地的丧失而瓦解。换句话说，这个策略本质上是一个保证你在失败中不至于垮台，同时还能伺机反击、对敌人造成最大消耗的策略。这个策略是有效的，比如说川普不肯在伊朗发动地面战争，就是为了害怕这样的消耗或伤亡。

但是要想争取胜利，这个策略从根本上就是矛盾的。假如要攻击台湾，你是要争取胜利，在海上歼灭敌军主力。不歼灭敌军主力的话，是不可能获得制空权或封锁台湾，更不要说占领台湾。这个策略是一个经典的防御性策略，是准备在敌军可能攻占自己本土情况下的防御策略，但它不是进攻性策略，不能实现军事上任何时期都作为核心的歼灭对方主力的决战。共产党唯一打赢的三个战役，就是靠满洲炮弹。没有满洲炮弹、日本飞行员和苏联顾问，这种事情根本想也别想，不能赢得战争，不能赢得战役的胜利，不能歼灭对方主力，也不能有效占领对方的土地。

按理说，太平洋战争是个进攻性的战略，但进攻性战略的所有条件中国都不可能满足，所以中国实际上提出了一个防守性的战略。假如台湾本来是被中国占领的，而不是美国，要想占领中国控制的台湾。或者说，中国这种海上战略用来防御舟山群岛是很合理的。假如美军想要占领舟山群岛，而中国想要防守舟山群岛，用这种方式消耗美军，偶尔能够打掉美军的一两个目标，使美军疲劳无比，不计较我们自己的伤亡，而且占领舟山群岛后也是得不偿失。这种战略是合适的。但是，如果要进取占领本来就没有控制的台湾，这种战略完全不合适，它同样会招致失败，只不过是在失败的过程中能够达到一定的消耗效果而已。而且它也需要付出极大的代价，基本上执行这种策略，就等于把从李鸿章到蒋介石时代，中国千辛万苦引进西方技术建立起来的一些优秀企业，包括满洲国和上海。公主席本来就不是清国人和中国人自己搞出来的，而是帝国主义搞出来的那些遗产和战利品，全部霍霍掉、糟蹋掉。

就像是本来有一碗肉汤，还有一锅稀饭，结果就是把肉汤加到稀饭里面去，然后产生出整整一锅有一点点肉汤味的稀饭，但大部分还是稀饭的东西。然后你就宣布中国已经做到了印度做不到、只有发达国家才能做的事情，实现了全民医

疗保险。全民医疗保险什么意思？像王小波所描绘的一样，一群不识字的皮下总统宣布他是赤脚医生，像是小学教师当杨教授，文盲当土教授一样。我们普及了全民教育，请看美国都没有普及全民教育呢。我们普及了，每一个学生都有了这洋的普教数教。每一个皮下中农都有赤脚医生负责给他针灸，负责给他鸡血蒸，而且一百千个平价中当中还会有一个杨教授，上山下乡出来的正规医生，就像是一锅稀粥里面加了一碗鸡汤一样。

用这种方式，你就实现了全民医保和全民教育，也就是用这种方式实现了抗战后期华北、山东、华中各根据地的军工建设和文革时期各省军事工业委员会实现的军工产能。这些产能一部分被用来在文革时期大家武斗，另一部分用在了缅甸、越南和印度尼西亚的游击战争当中，效果是如前所述。中国现在要搞的就是这一套，这一套的大部分成本是社会性的。也就是说，因为你要搞出来的土教授会比洋教授便宜很多，在这个过程中倒霉的是洋教授，你被迫上山下乡去跟贫下中农鬼混，而不像是原来上海可以跟欧洲直接对接。从上海去欧洲比从上海到四川要容易得多，上海等于就是一个欧洲在体外的寄生港，跟亚洲内地没有什么联系，而跟欧美联系非常紧密。从上海进口美国或者是日本的煤炭，比起进口淮南的煤炭，更不要说是山西的煤炭，更便宜而且更近。改革开放时期香港也是这样的，从澳洲或者是印度来的进口货，比起湖南和四川来的货，到香港更快更方便。

在这个体系当中，上海和香港变成了受害者，你自己那些教育水平比较高、能力比较强的人员就上山下乡，跟贫下中农去当你的洋教授去了。贫下中农还觉得你这个洋教授待遇太好了，我们土教授没法比，而你觉得你他妈的已经被发配下去了。但是你的人很少，无关紧要。重要的是掺了一点点鸡汤的这锅粥就这样煮出来了。从理论上讲，你可以用消耗的方式去对付他，比如说消耗战术就用在了缅甸军政府或者印尼军队，组成了实际上是这种消耗战略，确实是有效果。

留下了一个缅甸军阀混战的遗产，而缅甸军政府从来没有能够真正统一全国。印尼游击队是完全灭亡，但是因为印尼是海岛的缘故，可以想象。这套军事系统能够保证在长达几十年的时间内，沦陷区的军阀混战不会缺乏相应的物资。但是要打出中国境内去，打出中国边境以外去，那是完全没有戏的。所以认真说来，这套策略跟毛泽东时期使用的国防战略一样，是一个消极战略。

中国两种发展策略的交替逻辑

阿姨：按说的话，实际上是在自己解除自己的危险。就像是王小波所说的那样，他看过费正清编著的中国史书，看得非常生气。因为他们等于是说中国按照毛的模式下去的话，会变成一个没有帝国主义危险的大国。其实西方左派的意见，像费正清这样，他以为他说了一句公允话，因为历史上所有大国只要形成强权，都会对外造成威胁和侵略。而中国模式，毛泽东中国模式代表了历史上的新常识，产生了一种新型大国。这种大国是对外没有威胁的大国，照西方左派价值观，这实际上是说好话。但是像对王小波和绝大部分中国知识分子来讲，一心跟李鸿章在中国知识分子讲，一心都非常重要，这话简直就是在公开打脸。就是说你们变成一个体量虽然非常大，却实际上没有战斗力的存在。所以改革开放时期，中国又回到李鸿章路线，然后李鸿章路线全球化的结果就是这样的。

廉价劳动力产品对于晚清来说，只有丝茶两样。现在由于农民工的总动员，变成了所有低端产品制造出来的资本，可以产生出比过去汉阳兵工厂或者是大连兵工厂规模大很多的产能。高技术产业，瓦房店是高技术产业，但是仍然远远不能达到现代化所需要的完整体系。而且这些跟瓦房店轴承厂一样，瓦房店轴承厂对接的是日本，而不是中国的内地，必须把它扭过来，让瓦房店轴承厂对接洛阳轴承厂，洛阳轴承厂再对接宜宾的三线企业。让他们到内地去变成洋教授，把鸡汤掺在稀粥里面，这样整个独立体系才能够建立。

1979 年诞生是中国自李鸿章时代以来从未有过的不缺炮的战争，这就是这种体制的结果。但是也就是在这个时候，中国军工企业其实已经全面过时，全面过时了，已经搞到连卖货连巴基斯坦都不要的地步。于是改革开放时又从头开始，从李鸿章时代从头开始，到现在积累了几十年，然后又要回到原来道路上了，这就是中国目前军事政策的实质。

这个政策实质，因为大概像说清楚，还是张爱玲，我忘了是谁说的了，女性的天空是低的。他说的话意思就是说女性更关心柴米油盐最琐事，不去关心什么高大上的东西，什么哲学啊中啊追的不需的东西。中国就是一个天花板低的，中国知识分子和中国人民追求的是更低的东西，绝不是马斯克或者是高变量的东西。追求的跟甲午战争没有什么不同，就是列强当竞争当中的富强，想把中国变成一个成功的列强，所以他愿意投资的项目就是类似甲午海战的项目，而不是太用开发自己项目，太用开发只有一点面墙作用，好不好？反正现在有个价值在那里就行了。而且在所有国家，太空开发都不是主要投资，不足以造成很大的财政负担。像这种国产替代全产业链化的问题，主要问题就在于它在中国内部引起了严重的阶级颠倒。

在李鸿章时代和改革开放时代，属于精英或者占便宜那些人一下子变成了下岗执行，会受到最大的利益损害。因此，他们如果跑到国外去呢？原先李鸿章也是大清国权的大学士，到德国去，在俾斯麦手下，什么也不是，服侍到了美国，都只能当一个传令员。穆罕默德阿里在埃及能够当总督，是因为他是埃及唯一一支新军的统帅，像袁世凯一样。但是如果到了法国，他的军事能力根本不足以给任何一个法国将军打下手。你出去以后基本上就变成废人了，原有的这些地位就完全没有了。但是留在境内的话，接下来要面临上山下乡的可悲压力，无论如何

你都是落不了好的，没有办法保持在李鸿章时代作为洋务买卖精英那种做法，那种地位。

实行这种体制以后，原先 GTP 中心时代，以外贸为核心驱动，以争取外汇，只有外汇到手，充分的外汇才能够买到或者是偷到足够多的外来技术。这件事情在中国加入世贸组织若干年以后，大概是 2008 年以后才做到的。体制就要结束了，在鸡汤掺西周这种体制之下，主要的用途是把已经搞到的这点技术拿来分布，作为种子，建立内地的体系，而不是更新搞对外技术。所以外贸外汇对中国来说就变得不再重要了，因此相应的以外汇为主的这些企业，作为改革开放经济主力，也会相应的遭到牺牲。然后人民解放军的装备就有很多变成不是依靠外汇和全球化企业来维持，而是依靠内地新建立起来这个产业链，以缩标军的方式来维持。

就像现在的医药体制，已经不像是改革开放初期需要进口德国的竞争性产品，例如德国的 MRA 等，而是指定进行国产替代。使用模板快速上马，但质量更差的国内医疗产业进行替代，这当然就是病人倒霉。军队很快就要经历现在医院已经经历过的同样一幕，这个过程当然就是战斗力衰退，但却是体系化完成的过程。在你把已获得的技术完成体系化的同时，外部世界其实又在经历新的科技革命。等到你在 1979 年终于做到炮弹够用，能够解决李鸿章和蒋介石都头疼的问题时，其实你那些炮都已经完全过时，新的战争形态就已经开始了。

但是如果你处在他们所在地位，其实你也只有这两种策略。第一就是李鸿章策略，第二就是毛泽东、习近平策略，两种策略交替实行，没有第三个策略。而且你也可以看出，两种策略中随便哪一个策略都不可能使庞大的中国达到凯末尔土耳其的水平。凯末尔土耳其能够达到这个水平，是因为它已经解体了。比如说中国解体以后，那么满洲国完全可以做到像凯末尔体系那样，它已经建立有点规模，或者是上海国可以做到。但是前提条件是，叙利亚、伊拉克现在仍然是没有

资格加入北约的，它可以以甩掉叙利亚、伊拉克和埃及为代价，使土耳其能够加入北约，这是解体的好处。没有解体，那么土耳其那种基础就要用来击穿它，就要用来做上海执行下乡的工作，把土耳其自身也拖下去。

除此之外，你没有别的选择。如果你要选择维持奥斯曼帝国的疆域，那么土耳其军队也会像美国顾问评价蒋介石军队一样不可救药。美国军队在 1948 年评价的是蒋介石军队改造不了，土耳其军队是可以改造的，结果土耳其果然就加入了北约，而蒋介石是被美国无情地抛弃了。只要维持中国的版图，那么采取毛泽东、习近平策略来取代李鸿章、邓小平策略是不可避免的。如果不采取这种做法，那么改革开放本身造成的分化，比如说晚清造成的分化，就是大量工业和现代化集中在上海附近，那么上海跟四川就很难变成统一国家了，尤其在辛亥以后，已经不再有任何政权能够把上海跟四川统一起来，只有等共产党来重建帝国才能做到。

改革开放时期同样如此。农民工的总动员导致内地空虚和产业集群的集中，也造成一种比几十年来中国的内部分化已经变得太大的局面，如果不再重新整合，也会影响中国自身统一的存在。所以这方面的工作是不可避免的，因为你没有别的选择。一个统一帝国就只能是李鸿章选择和毛泽东选择两种选择。奥斯曼帝国就像大清国一样走了李鸿章选择，然后走到辛亥年以后，凯末尔就毅然决定解体以后就再也不要重新统一了。而中国的除了蒋介石和毛泽东，等于是在辛亥革命以后，又重新把已经解体的部分重新拼合过去。但是凯末尔的土耳其加入北约和西方道路，就因此被堵死了。

现在要做的事情，在股市里跟过去没有什么区别，仍然是同一个选择。所以这是三个层次。最根本的层次是以降低质量为标准，追求体系完整和国产替代。这个策略本身就是对中国列强地位杀伤最大的策略。换句话说，本人和本人就是

解除中国威胁的最佳操作者，不用再换别人了，有他在就足够了。其次才是财政问题。财政问题将使得比较现代化的部分，比如说辛亥革命以后的边防军。边防军过去是由大清国用全国财政供养的，所以武器用来对付西藏比较好。但在军阀混战开始以后，谁的财政也管不到谁，最后渐渐被土包子、民兵出身的刘湘所取代了。最后产业的边防军战斗力和装备水平也降低到土兵工厂的地步，因为不再有全国的供应。最后张作霖建立起来之后，用捷克武器组成了由第一次世界大战战斗力部队，最后在于学忠手下变成跟山东土八路游击队差不多的部队，香港警察张磊就是这个家伙。

财政压力造成的结果就是不均衡打击，打击主要落在成本高的、需要德国MRA、需要回国留学生的博士主持这种高精尖部队。然后我们可以把博士打发到夹边沟去，或者让他到内地的卫生院去训练评价中农干部。原有的仪器搞不定就让它渐渐坏掉，用国产的差得多的来取代，这是第二个层次。最不重要的就是已经拼凑起来的和即将拼凑起来的军队的战斗和训练。因为按照现在的军事路线，有能力的那一部分跟没有能力的大部分一拉扯，像北洋舰队一样发挥不出战斗力。而在全产业链国产器材时期，有能力那一部分就像是夹边沟的杨教授一样，自身发挥不出来，而且也被没有能力的那一部分稀释。北洋舰队基本不存在，完全变成八路军或者是那种状态。

最后一部分就是涉及具体的军事技术和军事装备的部分，这其实是最不重要的部分。这部分虽然要发展，但是实际上它的高峰期已经在过去几年过去了，未来是一个只会走下坡路的阶段。当然，媒体、公共形象或者认知在这些方面都是滞后的。

中国当前战略的周期判断

阿姨：西方最恐惧苏联，欧洲尤其最恐惧苏联的时期是在阿富汗战争爆发以后，似乎波兰没完没了，阿富汗也完了，苏联是不可战胜的。但是其实这个时候恰好就是苏联计划经济和军事体系开始不灵的时候。苏联最强时其实是二战刚结束，那时英美给的德国军事技术还是最先进的，还有二战刚刚结束从德国和捷克拿到的一些最先进技术。几十年下去，尤其在 70 年代的新技术革命以后，到阿富汗战争以后，其实苏联军队已经基本过时了，没有赶上新时代的军事革命。

但是，西方最恐惧苏联的时候，恰好就在苏联已经开始不行的时候。当苏联处于上升期，即从 30 年代引进德国技术开始，到五六十年代消化二战时期的西方技术，苏联处在上升期这个时期，西方对苏联的恐惧反而没有那么大。其实中国最有威胁的时间就是 2008 年到 2012 年那几年，但那时候的中国威胁论，反而没有像现在唱得那么高调。现在唱得最高调的时候，恰好是中国威胁其实已经基本过时的时代。

没有多少人能够及时跟上中国本身的变化。我记得我在谈论钟形曲线，现在其实已经在钟形曲线了。因为现在是 2026 年，我当时说的钟形曲线最高峰是 2025 年，钟形曲线出现在 2024 年和 2028 年之间。现在确实也是，台湾军队的很多训练，像海马斯的训练都是现在才开始的。其实现在已经不是威胁最大的时间了。现在已经是相当于 1979 年以后的苏联，钟形曲线的最高峰已经过去，钟形曲线的下坡峰正在下滑。到了 2028 年以后，这下坡峰就下滑到谷底以外，那就是 1985 年以后的苏联，实际上自身维持体制自重已经相当困难，但媒体仍然会把苏联当作可怕的威胁，一直到苏联突然垮台为止。中国不会像苏联那样突然垮台，因为中国现在的制度不同。

它会重复 1944 年和 1974 年中国体制制造问题，制造出来的问题对外逐步衰竭，但对内是瘫痪性的。这会形成军阀式的局面，而不是突如其来的中央政府垮台。在瘫痪的过程中，原有的体系很大一部分仍然能够发挥作用，只不过是类似军阀的方式发挥作用。但对外沿海地带不可避免地要衰竭，靠近前线的部分其战斗力也是名存实亡的。大多数理论上的战斗单位到那时候早已由于财政和补给问题而根本无法运作了。